

Corrigé — Exercice 11 — Bac principal 2022

1a) $(2+i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 3 + 4i$.

1b) $\Delta = (4-3i)^2 - 4(1-7i) = 3 + 4i = (2+i)^2$, d'où $z = \frac{(4-3i) \pm (2+i)}{2}$:

$$S = \{3-i, 1-2i\}$$

2a) $z_A - z_B = 2+i$ et $\overline{(z_A - z_C)} = 2+4i$; $(z_A - z_B) \overline{(z_A - z_C)} = (2+i)(2+4i) = 10i$.

2b) Imaginaire pur $\Rightarrow (AB) \perp (AC) \Rightarrow A$ voit $[BC]$ sous un angle droit $\Rightarrow A \in (\mathcal{C})$.

3a) $z_\Omega = \frac{z_B + z_C}{2} = 1 + \frac{1}{2}i$; $\Omega A = |2 - \frac{3}{2}i| = \frac{5}{2}$ (rayon).

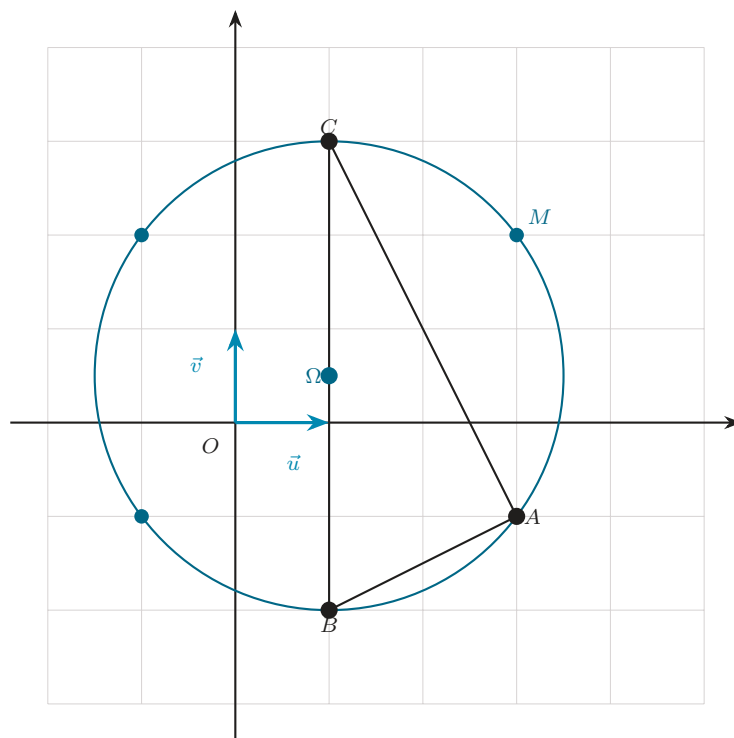
3b) $M \in (\mathcal{C}) \Rightarrow |z_M - z_\Omega| = \frac{5}{2} \Rightarrow (x-1)^2 + (y-\frac{1}{2})^2 = \frac{25}{4}$.

4a) (BC) est la droite $x=1$; le projeté de $M(x,y)$ est $(1,y)$, donc $z_H = 1+iy$.

4b) $BC = |z_C - z_B| = 5$ et la distance de M à (BC) vaut $|x-1|$, d'où $S = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot |x-1| = \frac{5}{2}|x-1|$.

4c) $S = 5 \Rightarrow |x-1| = 2 \Rightarrow x = 3$ ou $x = -1$; reporté dans le cercle, $(y - \frac{1}{2})^2 = \frac{9}{4}$, soit $y = 2$ ou $y = -1$:

$$z_M \in \{3+2i, 3-i, -1+2i, -1-i\}$$



Corrigé Ex 11 : cercle de diamètre $[BC]$, centre $\Omega(1, \frac{1}{2})$, rayon $\frac{5}{2}$; A sur le cercle; en bleu, les points M tels que $S = 5$.